SEKTOROVÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V OBLASTI KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

Položka	Organizácia a riadenie informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona sa prijme tak, že	Relevancia pre IKT*		Relevancia pre OT*	
		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
1.	manažér kybernetickej bezpečnosti predkladá návrhy bezpečnostných opatrení a oznamuje informácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti priamo štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
2.	je určená osoba zodpovedná za riadenie prístupu používateľov do siete a k informačnému systému v oblasti železničnej dopravy a za prideľovanie a odoberanie prístupových práv používateľom, ich evidenciu a vedenie prevádzkových záznamov o každom prístupe do siete a informačného systému v oblasti železničnej dopravy podľa príslušnej bezpečnostnej politiky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
3.	je definovaná a schválená štruktúra pre zavedenie, prevádzku a riadenie kybernetickej bezpečnosti vrátane pridelenia úloh, rolí, ako aj určenie zodpovedností podľa právomocí na schvaľovanie bezpečnostných opatrení, dohľad, kontrolu, audit a vzdelávanie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
4.	je zabezpečená primeranosť zdrojov na riadenie kybernetickej bezpečnosti a vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre systémy riadenia vlakovej dopravy, informačné systémy železničného podniku a kritické prevádzkové technológie železničnej infraštruktúry	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
5.	je definovaný a zavedený systém vzdelávania a preškoľovania pre všetky roly týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
6.	je uplatnená zásada najnižších privilégií, podľa ktorej sú každému používateľovi obmedzené privilégiá v najväčšom rozsahu potrebnom na splnenie pridelených úloh	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
7.	je uplatnená zásada oddeľovania zodpovedností, podľa ktorej žiaden používateľ nemá oprávnenie upravovať alebo používať aktíva prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku bez autorizácie alebo overenia identity	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
8.	sú uplatnené zásady vymedzenia právomoci, povinnosti a zodpovednosti, ktoré sú súčasťou pracovnej náplne alebo obdobného opisu pracovných činností	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

9.	je uplatnená zásada sprístupňovania informácií podľa zásady aktuálnej potreby poznať, podľa ktorej prístup k informáciám a ich vlastníctvo je obmedzené len na tie osoby, ktoré z dôvodu plnenia svojich úloh alebo povinností musia byť s takýmito informáciami oboznámené alebo ich spracúvajú	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
10.	štatutárny orgán sa preukázateľne zaväzuje dodržiavať povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade so stratégiou kybernetickej bezpečnosti a určenými bezpečnostnými politikami a postupmi uplatniteľnými pre sektor železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
11.	je definovaný, schválený a zavedený vnútorný kontrolný systém pre oblasť kybernetickej bezpečnosti v sektore železničnej dopravy umožňujúci včasné odhaľovanie nedostatkov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Správa zraniteľností a kybernetických hrozieb podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
12.	je zabezpečená informovanosť o identifikovaných kybernetických hrozbách s cieľom prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane kybernetických hrozieb špecifických pre informačné a komunikačné technológie a operačné technológie železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
13.	sú získavané informácie o zraniteľnostiach používaných informačných systémov železničnej dopravy vrátane hodnotenia, do akej miery sú tieto systémy zraniteľné, posudzovania z hľadiska vplyvu na železničnú dopravu a prijímania primeraných opatrení na ich mitigáciu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
14.	je najmenej raz ročne vykonávané pravidelné posudzovanie zraniteľností informačných systémov železničnej dopravy a operačných technológií železničnej prevádzky	ÁNO	-	ÁNO	ÁNO
15.	je najmenej raz za šesť mesiacov vykonávané pravidelné posudzovanie zraniteľností kritických systémov v sektore železničnej dopravy	-	ÁNO	-	-
16.	sú určené priority aktualizácií na základe posúdenia rizík a analýzy vplyvov na bezpečnosť a kontinuitu železničnej infraštruktúry a železničnej prevádzky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
17.	na webovom sídle sú zverejnené kontaktné údaje pre nahlasovanie zistených zraniteľností	-	ÁNO	-	ÁNO
Položka	**Správa aktív a riadenie kybernetických hrozieb a rizík podľa § 20 ods. 2 písm. c) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
18.	sú zdokumentované a prijaté pravidlá používania a postupy nakladania s aktívami využívanými v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

19.	zamestnanci prevádzkovateľa železničnej dopravy alebo železničného podniku a zamestnanci tretích strán pri zmene alebo pri ukončení pracovného pomeru, zmluvy alebo obdobného zmluvného vzťahu preukázateľným spôsobom vracajú prevádzkovateľovi železničnej dopravy alebo železničného podniku všetky aktíva, ktoré mali zverené	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Riadenie udalostí a kybernetických bezpečnostných incidentov podľa § 20 ods. 2 písm. d) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
20.	je zabezpečené plánovanie a testovanie riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov najmenej raz ročne a sú definované, prijaté a oznámené procesy, úlohy a zodpovednosti v oblasti riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov ovplyvňujúcich riadenie vlakovej dopravy, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, vlakové zabezpečovače a systémy rádiovej kontroly, systém prenosu dát a hlasovej komunikácie a systém zabezpečenia napájania pre elektrifikované trate a železničné zariadenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
21.	je zabezpečené posúdenie udalostí kybernetickej bezpečnosti a určenie ich priorít na základe ich závažnosti a vplyvu na železničnú dopravu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
22.	je určený zoznam priorít reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty v prostredí železničnej dopravy z hľadiska dostupnosti na systémy riadenia a zabezpečenia železničnej dopravy, najmä zabezpečovacie zariadenia, ETCS, dispečerské systémy, komunikačné systémy a systémy napájania	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
23.	je definovaný systém reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty v prostredí železničnej dopravy podľa určeného zoznamu priorít s ohľadom na ich vplyv na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
24.	poznatky získané z riešených kybernetických bezpečnostných incidentov sú preukázateľne zohľadnené v procese riadenia kybernetickej bezpečnosti v železničnej doprave	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
25.	sú zavedené a uplatňované postupy na identifikáciu, zhromažďovanie, získavanie a uchovávanie digitálnych stôp súvisiacich s kybernetickými bezpečnostnými incidentmi v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
26.	v prípade kybernetického bezpečnostného incidentu sú dodržiavané všetky bezpečnostné opatrenia a postupy na ochranu železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy smerujúce k rýchlej stabilizácii prevádzky a minimalizácii vplyvu incidentu na železničnú dopravu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
27.	sú definované a pravidelne, najmenej raz ročne testované pravidlá pre izoláciu kritických komponentov sietí	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

	železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy, informačných systémov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy počas kybernetického bezpečnostného incidentu; o vykonaní testovania sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia				
Položka	**Riadenie kontinuity činností, zálohovanie, obnova systémov po havárii a krízové riadenie podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
28.	sú prijímané opatrenia tak, aby bola dostupnosť aktív počas kybernetického bezpečnostného incidentu primerane zabezpečená plánovaním, prijatím, udržiavaním a testovaním na základe cieľov procesu riadenia kontinuity činností a požiadaviek na obnovu prevádzky informačných technológií alebo operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy po kybernetickom bezpečnostnom incidente	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
29.	sú udržiavané a pravidelne, najmenej raz ročne testované záložné kópie dát, softvéru a konfigurácie sietí, informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy; o vykonaní testovania sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
30.	infraštruktúra sietí, informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy je zriadená s dostatočnou redundanciou s cieľom zachovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
31.	komponenty operačných technológií sietí sú schopné prepínať sa na núdzové napájanie a z núdzového napájania bez vplyvu na aktuálny stav zabezpečenia alebo na vopred definovaný obmedzený režim	-	-	ÁNO	ÁNO
32.	je zavedený a dodržiavaný princíp ukladania záloh do logicky, fyzicky a geograficky oddelených priestorov	ÁNO	-	ÁNO	-
33.	je zavedený a dodržiavaný princíp spravovania záložných kópií údajov alebo konfigurácií, ktorý zabezpečuje tri kópie údajov alebo konfigurácií na dvoch rozličných typoch médií, z ktorých jedna kópia je uložená v logicky, fyzicky a geograficky oddelenom priestore	-	ÁNO	-	ÁNO
34.	zálohy týkajúce sa operačných technológií sietí sú oddelené v samostatnom zálohovacom systéme	-	-	-	ÁNO
35.	pre zálohy týkajúce sa operačných technológií sietí železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy je najmenej raz ročne vykonávaná kontrola funkčnosti záloh aspoň dvoch rôznych systémov; o kontrole funkčnosti	-	-	-	ÁNO

	záloh sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia				
Položka	**Bezpečnosť pri nadobúdaní, vývoji a údržbe siete, informačných systémov, aplikácií a konfigurácií podľa § 20 ods. 2 písm. f) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
36.	je zabezpečené prepojenie procesov riadenia rizík a projektového riadenia počas celého životného cyklu projektov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
37.	sú prijaté opatrenia na zabránenie strate, poškodeniu, krádeži alebo kompromitácii aktív a prerušeniu prevádzky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
38.	prístup k zdrojovému kódu, vývojovým technológiám a softvérovým knižniciam na čítanie a zápis je riadený	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
39.	sú prijaté bezpečnostné opatrenia s požadovanými bezpečnostnými nastaveniami tak, aby konfigurácia technických prostriedkov, programových prostriedkov, služieb a sietí nebola zmenená neoprávnenými osobami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
40.	sú odinštalované alebo zakázané služby neslúžiace na vykonávanie činností prevádzkovateľa železničnej dopravy alebo železničného podniku na podporných aktívach v sektore železničnej dopravy	-	ÁNO	-	ÁNO
41.	je zabezpečený prístup do systémov len prostredníctvom silnej autentifikácie, minimálne dvojfaktorovým overovaním (použitie najmenej dvoch nezávislých vzájomne sa nekompromitujúcich autentifikačných prvkov zabezpečujúcich vysokú úroveň ochrany)	-	ÁNO	-	-
42.	sú určené a aplikované základné parametre pre bezpečné konfigurácie operačných technológií železničnej prevádzky	-	-	ÁNO	ÁNO
43.	komponenty operačných technológií železničnej prevádzky sú konfigurované podľa odporúčaných bezpečnostných nastavení uvedených dodávateľom komponentu operačných technológií v sektore železničnej dopravy	-	-	ÁNO	ÁNO
44.	komponenty operačných technológií železničnej prevádzky poskytujú rozhranie na prístup k aktuálne nasadeným bezpečnostným konfiguračným nastaveniam	-	-	ÁNO	ÁNO
45.	je pravidelne, najmenej raz ročne vykonávaná kontrola a aktualizácia konfigurácie komponentov sietí železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy, informačných systémov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy podľa vývoja hrozieb; o kontrole sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

46.	sú určené a uplatnené pravidlá bezpečného vývoja softvéru a informačných systémov v sektore železničnej dopravy využívaných pri riadení, zabezpečení a prevádzke železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
47.	sú pri vývoji alebo získavaní aplikácií identifikované a naplnené relevantné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť	ÁNO	ÁNO	-	-
48.	Riadiaci systém umožňuje zabrániť ďalšiemu prístupu spustením uzamknutia relácie po konfigurovateľnom čase nečinnosti alebo manuálnym uzamknutím; blokovanie relácie zostáva v platnosti, ak používateľ, ktorý reláciu vlastní, alebo iný oprávnený používateľ neobnoví prístup pomocou schválených identifikačných a autentifikačných postupov – toto opatrenie je relevantné pre operačné technológie železničnej prevádzky priamo ovplyvňujúce riadenie, bezpečnosť a plynulosť vlakovej prevádzky	-	-	ÁNO	ÁNO
49.	je zavedená a dodržiavaná schopnosť chrániť integritu relácií v informačných systémoch a operačných technológiách železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
50.	je automaticky odmietnuté použitie neplatných identifikátorov relácií v informačných systémoch a operačných technológiách železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
51.	je zaručený bezpečný návrh, inštalácia a prevádzka sietí, informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy v rámci životného cyklu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
52.	v rámci životného cyklu vývoja operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy sú návrhy a zmeny vykonané vo vyhradenom vývojovom prostredí	-	-	ÁNO	ÁNO
53.	sú definované a vykonávané procesy súvisiace s bezpečným programovaním softvéru s cieľom znížiť počet potenciálnych zraniteľností v softvéri	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
54.	sú definované a vykonávané procesy testovania bezpečnosti informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
55.	testovanie kybernetickej bezpečnosti je začlenené do životného cyklu vývoja a údržby sietí, informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy využívaných pri riadení a zabezpečení železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
56.	sú riadené, monitorované a kontrolované činnosti súvisiace s vývojom programových prostriedkov a informačných systémov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy, ktoré sú dodávané treťou stranou	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

57.	vývojové, testovacie a produkčné prostredia sú vzájomne oddelené a zabezpečené	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
58.	dáta používané pre testovanie systémov železničnej dopravy sú vhodne vyberané, chránené a spravované	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Postupy posudzovania účinnosti opatrení, riadenie súladu a kontrolné činnosti podľa § 20 ods. 2 písm. g) zákona sa prijmú tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
59.	je zaručený súlad s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvnými požiadavkami týkajúcimi sa kybernetickej bezpečnosti v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	-	-
60.	riadenie kybernetickej bezpečnosti je nezávisle prehodnocované v plánovaných intervaloch alebo pri významných zmenách procesov alebo technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
61.	súlad so stratégiou kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnými politikami, bezpečnostnými štandardmi a normami je prehodnocovaný najmenej raz ročne v plánovaných intervaloch alebo pri významných zmenách procesov alebo technológií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
62.	sú definované pravidlá pre výkon auditných činností a kontrolných činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Kryptografické opatrenia a zásady používania kryptografie podľa § 20 ods. 2 písm. h) zákona sa prijmú tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
63.	nastavením pravidiel pre použitie vhodných kryptografických metód je obmedzené potenciálne narušenie dôvernosti informácií vrátane osobných údajov a prevádzkových údajov železničnej dopravy a sú dodržiavané požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, požiadavky vyplývajúce zo zmlúv alebo v prípade certifikovaného subjektu normatívne požiadavky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
64.	sú definované a zavedené pravidlá efektívneho používania kryptografických mechanizmov vrátane správy kryptografických kľúčov a postupov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
65.	sú prijaté a aplikované postupy na pravidelné prehodnocovanie odolnosti zavedených kryptografických mechanizmov; prehodnocovanie odolnosti zavedených kryptografických mechanizmov sa vykonáva najmenej raz ročne a vyhotovuje sa o tom záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Bezpečnosť a spôsobilosti ľudských zdrojov podľa § 20 ods. 2 písm. i) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	

		PZS*	PKZS*	PZS*	PKZS*
66.	sú určené pravidlá pre zaradenie osôb do jednotlivých pracovných rolí v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
67.	v pracovných zmluvách, zmluvách v súvislosti s iným obdobným pracovnoprávnym vzťahom alebo iných súvisiacich dokumentoch sú uvedené zodpovednosti za kybernetickú bezpečnosť	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
68.	pre všetky pracovné roly je poskytované primerané vzdelávanie, aby štatutárny orgán prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy, zamestnanci a tretie strany mali primerané povedomie o kybernetickej bezpečnosti v oblasti informačných a operačných technológií železničnej dopravy; súčasťou školení sú aj praktické simulácie a cvičenia reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
69.	zamestnanci prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy a tretie strany sú preukázateľne oboznámení s bezpečnostnými politikami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
70.	aktualizované verzie bezpečnostných politík sú bezodkladne sprístupňované vrcholovému vedeniu prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy, manažmentu prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy, zamestnancom prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy a v potrebnom rozsahu aj tretej strane alebo ďalším zainteresovaným stranám	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
71.	sú formalizované disciplinárne procesy voči zamestnancom prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku, ktorí sa dopustili porušenia ustanovení bezpečnostných politík prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
72.	zodpovednosti a povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré zostávajú v platnosti aj pri zmene alebo pri ukončení pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvy tretej strany s prevádzkovateľom základnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona, sú v rámci zmeny alebo ukončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo zmluvy tretej strany s prevádzkovateľom základnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona definované, presadzované a oznámené príslušným zamestnancom, tretím stranám alebo iným zainteresovaným stranám s cieľom chrániť záujmy prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
73.	sú určené, zdokumentované a pravidelne, najmenej raz za dva roky, preskúmavané a podpisované dohody o mlčanlivosti, ktoré odrážajú potreby prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry a železničného podniku pre zachovanie dôvernosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

74.	ak zamestnanci pracujú na diaľku, sú prijaté bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ku ktorým sa pristupuje, ktoré sa spracúvajú alebo ktoré sa uchovávajú mimo priestorov prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
75.	sa používa viacfaktorové overovanie pre vzdialený prístup do informačných systémov železničnej dopravy a operačných technológií železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
76.	sú prijaté požiadavky na identifikáciu oprávnenosti pristupujúceho technického prostriedku a následne aj používateľa; toto opatrenie je relevantné pre operačné technológie železničnej dopravy	-	-	ÁNO	ÁNO
77.	v prípade prístupu na inžinierske prostredia v rámci prostredia operačných technológií železničnej dopravy je zaistený prístup a overenie technológiou pre záznam a archiváciu úkonov externej organizácie; toto opatrenie je relevantné pre operačné technológie železničnej dopravy	-	-	-	ÁNO
Položka	**Správa identít a prístupov podľa § 20 ods. 2 písm. j) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
78.	pri riadení prístupov k sieťam a informačným systémom železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy sú využívané technológie na správu a overovanie identity používateľa pred začiatkom jeho aktivity v rámci siete a informačného systému a technológie na riadenie prístupových oprávnení, prostredníctvom ktorých je riadený prístup k jednotlivým aplikáciám a údajom, prístup na čítanie údajov a zápis údajov a na zmeny oprávnení a prostredníctvom ktorých sa zaznamenáva použitie prístupových oprávnení	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
79.	je zavedená a využívaná samostatná oddelená technológia na riadenie prístupov v operačných technológiách železničnej dopravy	-	-	-	ÁNO
80.	je zaručené riadenie jednoznačných identifikátorov používateľov a systémov vrátane prístupových práv a oprávnení používateľských účtov a systémových účtov počas celého životného cyklu identít	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
81.	každému používateľovi a systémovému účtu je pridelený jednoznačný identifikátor na autentizáciu na prístup do siete a informačného systému železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
82.	v pravidelných intervaloch, najmenej raz ročne, je vykonávaná kontrola prístupových účtov a prístupových oprávnení na overenie súladu schválených oprávnení so skutočným stavom vykonávania oprávnení vrátane detekcie a následného zneplatnenia nepoužívaných prístupových účtov; vyhotovuje sa o tom záznam, ktorý sa uchováva najmenej na obdobie od ukončenia posledného	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

	auditu do ukončenia nasledujúceho auditu alebo samohodnotenia				
83.	je zavedené riadenie prístupov na základe rolí a zásady najnižších oprávnení pre používateľov informačných systémov a operačných technológií železničnej dopravy	-	ÁNO	ÁNO	ÁNO
84.	privilegované prístupové práva sú poskytované len oprávneným používateľom prostredníctvom komponentov informačných a operačných technológií riadenia železničnej dopravy a službám podľa príslušnej politiky riadenia prístupov a práv	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
85.	prístup k aktívam je obmedzený v súlade s určenou a definovanou politikou riadenia prístupov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
86.	technológie a postupy bezpečnej autentizácie sú zavedené na základe požiadaviek na obmedzenie prístupu k informáciám podľa príslušnej politiky riadenia prístupov a práv	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
87.	používatelia majú prijaté primerané opatrenia na ochranu a udržiavanie pridelených autentifikačných prostriedkov vrátane nezdieľania autentifikačných prostriedkov s inými osobami	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
88.	všetky prístupy do sietí, informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy z nedôveryhodných zdrojov sú riadené a monitorované	-	-	ÁNO	ÁNO
89.	siete, informačné systémy a operačné technológie železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy umožňujú identifikáciu neoprávnených rádiofrekvenčných zariadení	-	ÁNO	-	ÁNO
Položka	**Bezpečnosť pri prevádzke sietí a informačných systémov podľa § 20 ods. 2 písm. k) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
90.	prevádzkové postupy pre zariadenia na spracovanie informácií, siete a informačné systémy železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy sú zdokumentované a sprístupnené zamestnancom podľa ich potreby	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
91.	sa zabraňuje strate, poškodeniu alebo ohrozeniu aktív alebo prerušeniu prevádzky v dôsledku zlyhania a narušenia podporných služieb vrátane dodávky elektrickej energie	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
92.	sa zabraňuje strate, poškodeniu, krádeži alebo kompromitácii aktív alebo prerušeniu prevádzky v súvislosti s narušením kabeláže elektrického napájania alebo dátových liniek	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
93.	sa zabraňuje úniku informácií zo zariadení, ktoré sa majú zlikvidovať alebo opätovne použiť; všetky prvky zariadení obsahujúce pamäťové médiá sa kontrolujú, čím sa zabezpečí, že informácie a licencovaný softvér sú bezpečne zmazané alebo prepísané	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

94.	je dostupná kapacita podporných aktív potrebných na bezpečnú prevádzku železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
95.	systémový čas príslušných podporných aktív železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy, ktoré spracúvajú informácie alebo podporujú ich spracovanie, je synchronizovaný so schválenými zdrojmi času zohľadňujúcimi časové zóny	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
96.	používanie systémových obslužných programových prostriedkov, ktoré môžu byť schopné obísť systémové a aplikačné opatrenia, je obmedzené a kontrolované	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
97.	sú zavedené postupy a opatrenia na bezpečné riadenie inštalácie programových prostriedkov a informačných systémov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy do produkčnej prevádzky	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
98.	zmeny procesov a systémov podliehajú schválenému procesu riadenia zmien	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
99.	je definovaný a zavedený proces riadenia výnimiek zo schválených bezpečnostných opatrení v sektore železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Ochrana proti škodlivému kódu a nežiaducemu obsahu podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
100.	je zavedená ochrana proti škodlivému kódu, ktorá je podporovaná primeraným budovaním povedomia používateľov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
101.	je zaručená pravidelná aktualizácia sietí, informačných systémov a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy s cieľom zabezpečiť minimálne narušenie prevádzky železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
102.	prístup k externým internetovým zdrojom je riadený s cieľom znížiť vystavenie škodlivému obsahu a minimalizovať riziká pre riadenie a prevádzku železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť a komunikačná bezpečnosť podľa § 20 ods. 2 písm. m) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
103.	sú vypracované a zavedené postupy na prenos informácií v rámci organizácie, ako aj s tretími stranami pre všetky typy technických prostriedkov a médií používaných v železničnej doprave	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
104.	je používané šifrovanie na zabezpečenie údajov pri prenose vybraných údajov medzi systémami operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy; identifikácia vybraných údajov prebieha pomocou klasifikácie informácií, pričom rozsah a spôsob	-	-	ÁNO	ÁNO

	šifrovania zodpovedá citlivosti údajov a požiadavkám na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy				
105.	je používané šifrovanie na zabezpečenie vybraných údajov pri prenose medzi a v rámci rôznych úrovní systémov operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy v rozsahu vyplývajúcom z posúdenia rizík a významu systémov; identifikácia vybraných údajov prebieha pomocou klasifikácie informácií	-	-	-	ÁNO
106.	je zabezpečená komunikácia medzi systémami riadenia a zabezpečenia železničnej dopravy, najmä v systémoch rádiovej komunikácie alebo prenosu prevádzkových dát	-	-	-	ÁNO
107.	je používané šifrovanie komunikácie medzi dispečerskými pracoviskami a traťovými systémami v rozsahu vyplývajúcom z posúdenia rizík, podľa rizika a významu systémov	-	-	-	ÁNO
108.	na informačné systémy, siete a technické prostriedky, ktoré spracúvajú, uchovávajú alebo prenášajú chránené informácie, podľa klasifikácie informácií, sa aplikujú opatrenia na prevenciu úniku informácií vrátane zohľadnenia proprietárnych protokolov a dátových tokov; identifikácia vybraných informácií prebieha pomocou klasifikácie informácií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
109.	siete a technické prostriedky komunikačných sietí železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy sa zabezpečujú, spravujú a kontrolujú s cieľom chrániť informácie v informačných systémoch a programových prostriedkoch	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
110.	sú určené, zavedené a monitorované bezpečnostné funkcie, úrovne služieb a požiadavky týkajúce sa sieťových služieb	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
111.	sú prijaté a udržiavané systémy detekcie narušenia, ktoré zohľadňujú proprietárne protokoly a dátové toky používané v sektore železničnej dopravy	-	-	ÁNO	ÁNO
112.	pre komponenty operačných technológií je automaticky ukončovaná vzdialená relácia po určenom konfigurovateľnom čase nečinnosti	-	-	ÁNO	ÁNO
113.	je definovaná a zavedená segmentácia sietí, pričom informačné systémy so službami priamo prístupnými z externých sietí sa nachádzajú v samostatných sieťových segmentoch a v rovnakom segmente sú len informačné systémy s podobným účelom	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
114.	sú prijaté a udržiavané mechanizmy na smerovanie a filtráciu sieťovej prevádzky do a z externých sietí cez sieťový firewall	-	-	ÁNO	ÁNO
115.	je definovaná a zavedená logická segmentácia medzi operačnými technológiami, sieťami a informačnými systémami	-	-	ÁNO	ÁNO

116.	je zavedená fyzická a logická segmentácia medzi riadiacimi systémami dopravy a ostatnými sieťami	-	-	-	ÁNO
117.	sú segmentované vybrané siete riadiaceho systému železničnej dopravy od ostatných sietí operačných technológií	-	-	ÁNO	ÁNO
118.	sieťový firewall pre operačné technológie železničnej dopravy je nezávislý od ostatných mechanizmov na smerovanie a filtráciu sieťovej prevádzky	-	-	ÁNO	ÁNO
119.	v sieťach určených pre operačné technológie železničnej dopravy je blokované odosielanie a prijímanie správ medzi používateľmi	-	-	ÁNO	ÁNO
Položka	**Monitorovanie, zaznamenávanie a hlásenie udalostí podľa § 20 ods. 2 písm. n) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
120.	sú vytvárané a najmenej jeden rok uchovávané relevantné prevádzkové a bezpečnostné logy, ktoré zachytávajú činnosti, výnimky, poruchy a iné relevantné prevádzkové a bezpečnostné udalosti v systémoch železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy, pričom sa zabráni zmene ich integrity a neoprávneným prístupom k nim	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
121.	záznamy o činnostiach obsahujú informáciu o pôvodcovi vykonanej činnosti	-	ÁNO	-	ÁNO
122.	je zavedený systém monitorovania, ktorý zaznamenáva udalosti v reálnom čase	-	ÁNO	-	ÁNO
123.	siete, informačné systémy, programové prostriedky a aplikácie sú monitorované z hľadiska nezvyčajného správania a sú prijaté vhodné opatrenia na vyhodnotenie kybernetických bezpečnostných udalostí	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
124.	siete, informačné systémy, programové prostriedky a aplikácie sú monitorované z hľadiska nezvyčajného správania a sú prijaté vhodné opatrenia na vyhodnotenie kybernetických bezpečnostných udalostí automatizovaným spôsobom	-	ÁNO	-	ÁNO
125.	sú prijaté a udržiavané mechanizmy overovania činností bezpečnostných funkcií a oznamovania nezvyčajného správania počas bežnej prevádzky, testovania a plánovanej údržby systémov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	-	-	ÁNO	ÁNO
Položka	**Fyzická bezpečnosť, bezpečnosť prostredia a správa koncových zariadení podľa § 20 ods. 2 písm. o) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
126.	sú definované a používané bezpečnostné perimetre na ochranu oblastí, ktoré obsahujú aktíva používané v sieťach, informačných systémoch a operačných technológiách	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

127.	priestory, v ktorých sa nachádzajú riadiace a serverové súčasti informačných a operačných technológií železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy, majú definované pravidlá fyzickej bezpečnosti	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
128.	fyzický prístup k vybraným aktívam infraštruktúry, ktoré sú klasifikované ako kritické alebo významné z hľadiska bezpečnosti a prevádzky, je povolený výhradne autorizovaným osobám	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
129.	je navrhnutá a zavedená fyzická bezpečnosť kancelárií, miestností a zariadení	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
130.	zabezpečené priestory sú nepretržite monitorované z hľadiska neoprávneného fyzického prístupu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
131.	sú monitorované všetky prístupy do zabezpečených priestorov a je zabezpečená dohľadateľnosť pohybu	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
132.	je navrhnutá a zavedená ochrana pred fyzickými hrozbami a environmentálnymi hrozbami, ako sú prírodné katastrofy a iné úmyselné alebo neúmyselné ohrozenia informačných a operačných technológií železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
133.	aktíva v zabezpečených priestoroch sú chránené pred poškodením a neoprávneným zásahom zo strany zamestnancov pracujúcich v týchto priestoroch a nepovolaných osôb	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
134.	sú definované a primerane presadzované pravidlá čistého stola pre listinné dokumenty a prenosné pamäťové médiá a pravidlá pre čisté obrazovky zariadení na spracovanie informácií	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
135.	sú riadené riziká vyplývajúce z hrozieb fyzického prostredia a z neoprávneného fyzického prístupu k aktívam	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
136.	sa prijímajú opatrenia na zabránenie strate, poškodeniu, krádeži alebo kompromitácii zariadení používaných, prenášaných a uchovávaných mimo pracoviska a sú definované postupy, ak k takejto udalosti dôjde	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
137.	je regulované alebo zakázané používanie prenosných zariadení v kritických oblastiach operačných technológií železničnej dopravy	-	-	ÁNO	ÁNO
138.	je zabezpečené automatické presadzovanie konfigurovateľných obmedzení používania, ktoré zahŕňajú najmä zabránenie používaniu prenosných a mobilných zariadení, vyžadovanie autorizácie špecifickej pre daný kontext, obmedzenie prenosu kódu a údajov do/z prenosných a mobilných zariadení	-	-	-	ÁNO
139.	je zabezpečené overenie, či prenosné alebo mobilné zariadenia, ktoré sa pokúšajú pripojiť k bezpečnostnej zóne, spĺňajú bezpečnostné požiadavky danej bezpečnostnej zóny	-	-	-	ÁNO

140.	pamäťové médiá sú riadené počas ich životného cyklu, t. j. počas ich získavania, používania, prepravy a likvidácie, v súlade s klasifikačnou schémou a požiadavkami na manipuláciu s nimi	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
141.	dáta uložené v koncových zariadeniach používateľov, spracúvané týmito zariadeniami alebo prístupné prostredníctvom nich, sú chránené aj pri použití v prevádzke	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
142.	informácie uložené v informačných systémoch, zariadeniach alebo na iných pamäťových médiách sú vymazané, ak už nie sú potrebné	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Ochrana záznamov, súkromia a označovanie informácií podľa § 20 ods. 2 písm. p) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
143.	informácie sú klasifikované na základe potrieb prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku na základe požiadaviek na dôvernosť, integritu, dostupnosť a špecifických požiadaviek zainteresovaných strán	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
144.	dátové toky medzi jednotlivými bezpečnostnými zónami v rámci topológie systémov operačných technológií železničnej dopravy sú klasifikované na základe potrieb prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry alebo železničného podniku a na základe požiadaviek na dôvernosť, integritu, dostupnosť a špecifických požiadaviek zainteresovaných strán	-	-	ÁNO	ÁNO
145.	sú vypracované a zavedené postupy na označovanie informácií v súlade s prijatou klasifikačnou schémou	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
146.	je zabezpečený súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvnými požiadavkami týkajúcimi sa práv duševného vlastníctva a používania patentovaných produktov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
147.	záznamy sú primerane chránené pred stratou, zničením, falšovaním, neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
148.	je zabezpečené plnenie požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov a zmluvných požiadaviek	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Položka	**Dodávateľský reťazec podľa § 20 ods. 2 písm. q) zákona sa prijme tak, že**	**Relevancia pre IKT***		**Relevancia pre OT***	
		PZS*	**PKZS***	**PZS***	**PKZS***
149.	sú definované a zavedené procesy a postupy na riadenie kybernetických rizík spojených s používaním produktov, procesov alebo služieb tretích strán dodávaných pre sektor železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

150.	na riadenie informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími stranami je s každou treťou stranou s významným vplyvom uzatvorená zmluva podľa § 19 ods. 2 zákona	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
151.	uzatvoreniu zmluvy podľa § 19 ods. 2 zákona predchádza analýza rizík dodávateľských služieb alebo iných dodávateľských činností	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
152.	súčasťou zmluvy podľa § 19 ods. 2 zákona sú bezpečnostné požiadavky špecifické pre informačné a komunikačné technológie alebo operačné technológie železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
153.	bezpečnostné opatrenia sú uplatnené v dodávateľskom reťazci produktov a služieb, ktorý priamo súvisí s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov železničnej infraštruktúry a železničnej dopravy	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
154.	sú pravidelne, najmenej raz za dva roky monitorované, preskúmavané, vyhodnocované a riadené zmeny v postupoch a v poskytovaní služieb alebo iných činností tretích strán, ktoré priamo súvisia s dostupnosťou, dôvernosťou a integritou prevádzky sietí a informačných systémov	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
155.	sú špecifikované a zdokumentované minimálne bezpečnostné požiadavky pre používanie cloudových služieb a riadená kybernetická bezpečnosť pri používaní cloudových služieb využívaných v železničnej doprave	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO

Vysvetlivky:

* **IKT** – informačné a komunikačné technológie,
OT – operačné technológie,
PKZS – prevádzkovateľ kritickej základnej služby,
PZS – prevádzkovateľ základnej služby.